

子报告 2：轴频基频电场计算说明

1 本源项计算目标

本子报告解释主报告表 5 中“轴频基频”这一行如何计算。轴频基频不是新的独立电流源，而是等效偶极矩 P_0 随螺旋桨/轴系转动产生的周期性调制。若轴频为 f_s ，则基频信号出现在 f_s 。

2 物理图像

静态场像一个稳定背景；轴频基频是在这个背景上叠加一个小的周期性起伏。调制深度 m_1 表示起伏幅度占静态场的比例。例如 $m_1 = 0.03$ 表示基频幅值约为静态场的 3%。

3 使用公式

$$E_{\text{static}}(R) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}$$
$$E_{\text{shaft},1}(R) = m_1 E_{\text{static}}(R)$$
$$f_1 = f_s$$

表 1: 公式变量说明

符号	名称	单位	来源和含义
$E_{\text{shaft},1}$	轴频基频电场幅值	V/m	本源项输出结果。
m_1	基频调制深度	无量纲	参数扫描输入；表示基频起伏占静态场的比例。
E_{static}	静态或慢变场幅值	V/m	由 UEP/ICCP 等效偶极模型计算得到。
P_0	总等效电流偶极矩	A·m	与静态场相同的等效源强。
C_θ	方向因子	无量纲	横向 1，轴向 2。
σ	水体电导率	S/m	参数扫描输入。
R	探测器到等效源中心距离	m	主表距离。
f_s	轴频	Hz	典型参考取 3 Hz。
f_1	基频频率	Hz	等于 f_s 。

4 参数扫描

静态场参数沿用：

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}, \quad \sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_\theta = \{1, 2\}$$

轴频基频新增：

$$m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$$

参考场景为 $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 、 $C_\theta = 1$ 、 $m_1 = 0.03$ 。

5 Python 计算对应关系

核心函数位于：

`ship_efield_theory/src/propagation.py`

函数名：

`shaft_rate_field(P0_a_m, m_n, fs_hz, harmonic, R_m, sigma_s_per_m, Ctheta)`

默认准静态模型中，函数先调用：

`static_dipole_field(P0, sigma, R, Ctheta)`

再计算：

`signal = m_n * base`

对于基频，代码中 $m_n = m_1$ ， $harmonic = 1$ ，频率为 $fs_hz \times 1$ 。

6 Python 工作流

```
for R in distances:
    values=[]
    for P0,sigma,Ctheta,m1 in all_combinations:
        Estatic = static_dipole_field(P0,sigma,R,Ctheta)
        values.append(m1*Estatic)
min=min(values), reference=0.03*Estatic(300,4,R,1), max=max(values)
```

7 手算示例

以 $R = 100 \text{ m}$ 、reference 静态场 $E_{\text{static}} = 5.97 \times 10^{-6} \text{ V/m}$ 为例：

$$E_{\text{shaft},1} = 0.03 \times 5.97 \times 10^{-6} = 1.79 \times 10^{-7} \text{ V/m}$$

换算成 $\mu\text{V/m}$ ：

$$1.79 \times 10^{-7} \times 10^6 = 0.179 \mu\text{V/m}$$

8 本源项输出如何进入主报告

该源项进入表 5 第二行。频率特征写作 f_s ，典型参考为 3 Hz。强度格仍写成 min/reference/max。